כמומחה טכנולוגי בארכיטקטורה web ו cto כבעל ידע נרחב בפיתוח יישומים מבוססי דפדפן נדרשת לי עצתך המקצועית בעניין פיתוח מערכת אפלקטיבית (אפליקציה, יישום) כמפורט בהמשך. הכן עבורי מסמך תכנון ארכיטקטורה מפורט הכולל את כל הרכיבים הנדרשים ליישום, רכיבי האינטגרציה והכל גם דיאגרמת בלוקים ו dfd ומפרט מלא של הוראות היישום. בשלב זה אין להכנס לנושאים הפונקציונליים של היישום אלא להתמקד בצד הארכיטקטורה של במערכת בלבד.

כללי: היישום מיועד לתחום החינוך וספציפי לאיתור ילדים עם קשיי למידה (לקויי אוריינות). היישום יפותח כיישום web ויתבסס ככל האפשר על רכיבי open source .

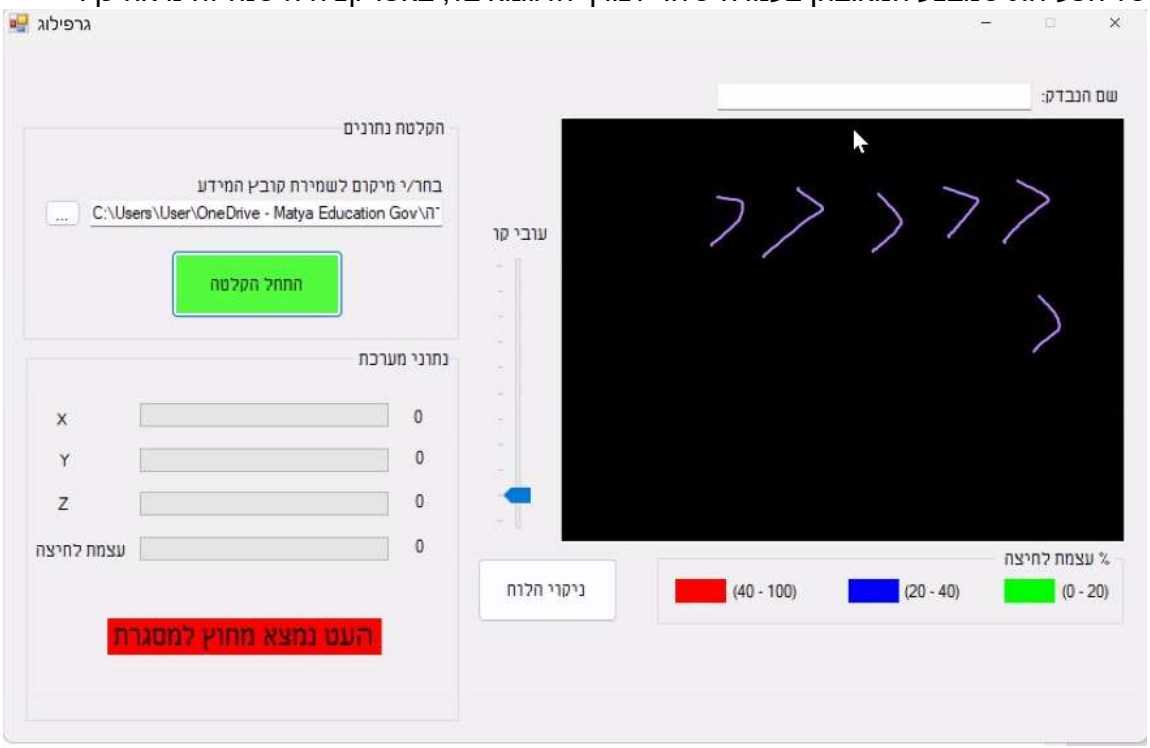
להלן תיאור המשתמשים העיקריים ושימושם ביישום הם :

- מאבחן - מאבחן שמפעיל ומנהל את הפעילות ביישום שמוצגת על מסך התלמיד המאובחן ועוקב אחר פעולות המאובחן בתצוגה של מסך המאובחן שמוקרנת בקירוב לזמן אמיתי על גבי המסך של המאבחן.
- המאובחן - התלמיד המבצע את הפעולות על פי הנחיות המאבחן על גבי היישום המוצג על המסך שלו כפי שיפורט בהמשך.
- אנליסט אבחון שאינו נוכח בתהליך האבחון של התלמידים אך יש לו גישה למסד הנתונים שבו נרשמים בפירוט נתוני האיבחונים של כלל התלמידים כך שיש לו את האפשרות לבצע אנליזה פרטנית של כל תלמיד כולל אפשרות replay של האבחון עצמו של תלמיד מסוים וגם לבצע אנליזות על קבוצות של תלמידים שאובחנו בחיתוכים שונים תוך שימוש בכלי אנליזה מתקדמים שקיימים כ open source.
- מנהלן מערכת הוא זה שאחראי על הגדרת יישומית שונות במערכת כגון הרשאות גישה של משתמשים והגדרות תצורה שונות ככל שתיווצרנה במהלך פיתוח המערכת היישומים והתשתית הנדרשת עבורה.

תאור כללי של המערכת – רכיבי היישום ואופן הפעולה

האפליקציה מורכבת משני דפי html המוצגים בדפדפנים של שתי עמדות קצה המחוברות כל אחת בנפרד לרשת האינטרנט בחיבור חוטי או אלחוטי עם רוחב-פס מתאים לביצוע של שיקוף מסך המאובחן למסך המאבחן בעזרת webrtc או טכנולוגיה דומה שתמצא כמתאימה.

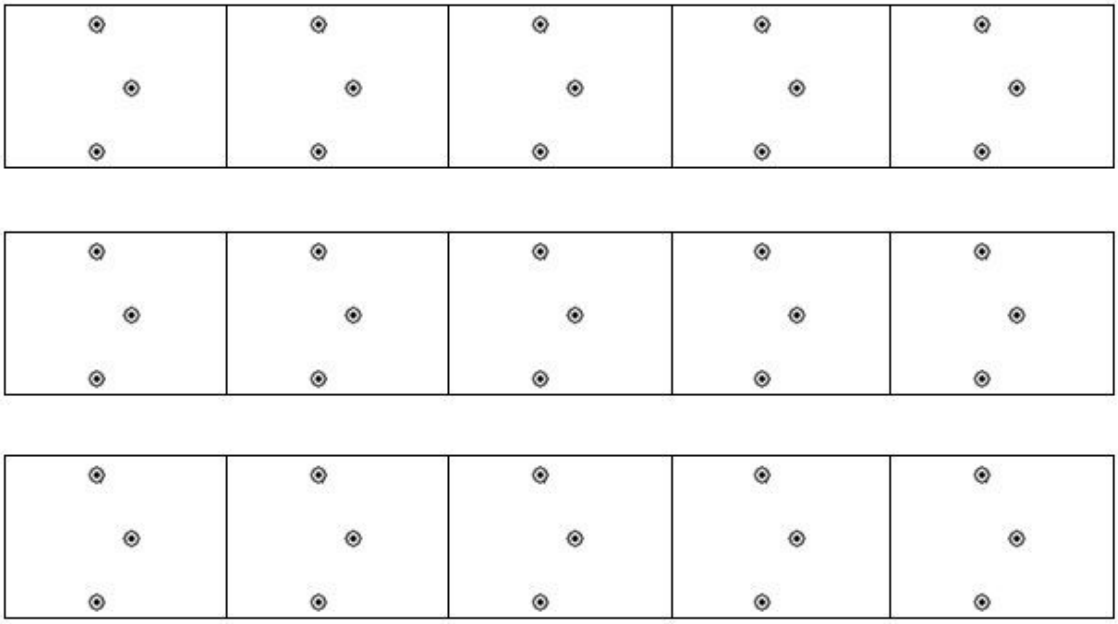
- בעמדה של המאבחן פועל היישום השולט שדרכו מבצע המאבחן את הרישום פרטי התלמיד המאובחן (פרטים מינימליים לצורך זיהוי כמפורט בהמשך) ודרכו יש למאבחן שליטה באפליקציה בעמדה של המאובחן לצורך התחלה \ סיום \ השהיה או בחירת דף בלוק שונה ועוד פונקציות של שליטה מרחוק באפליקציה בעמדת המאובחן. בנוסף לשליטה מוצג בחלק ממסך המאבחן תמונת ראי של הפעילות שמבצע המאובחן בעמדה שלו. לצורך הדוגמא בל, באפליקציה הישנה זה נראה כך:



ככל שלעמדה מחוברת גם מצלמת וידאו כדי לצלם את תנועות ומנח המאובחן בעת ביצוע המשימה, סרטון הוידאו שיצולם במהלך ביצוע המשימה יישמר כחלק מנתוני ה Session (ראה הגדרת session בהמשך)

- עמדת המאובחן – האפליקציה הוובית פועלת על טאבלט אנדרואיד מתוצרת חברת Wacom דגם DTHA116 או דגם דומה. מסך הטאבלט הוא גם דיגיטייזר EMR באיכות גבוהה וכולל עט אלקטרונית אלחוטית שמאפשרת מדידה של 4096 דרגות לחץ.

נדרש לבצע רישום חד-פעמי Register של העמדה למערכת. ברישום העמדה \ הטאבלט למערכת היא מקבלת מספר מזהה חח"ע בן 5 ספרות שמזהה אותה במערכת. דף ראישום הוא הדף הראשון שיוצג בגישה ללינק של המערכת מצד הטאבלט url/tablet… במידה והטאבלט כבר רשום במערכת יוצג מספר הרישום שלו ורק לאחר שהמאבחן יקליד את המספר בצד האפליקציה שלו ויבצע [בדיקה] שתוצג בדף הטאבלט, הוא יקליק בטאבלט על פקד [המשך] ואז יוצג הדף למאובחן כמפורט כאן.
בדף ה HTML של האפליקציה מוצג במלוא המסך (ללא שורות כותרת או סרגל תחתון) קנבס שמציג את דף הבלוק שנבחר לביצוע המשימה על ידי המאובחן. הבלוק שמוצג על גבי המסך ממופה ברמת הפיקסלים של ה EMR שבדגם ה DTHA116 הם 2200 X 1140 שמאפשר להעביר במדויק את תנועת העט על גבי התנועה) כפי שהוכחנו ביישום POC שניתן להתרשם ממנו כאן https://penflow.wnwebhook.cc/ כך נראה הבלוק שמוצג למאובחן:



כאמור תמונת ראי של הבלוק המוצג למאובחן צריכה להיות מוצגת על כ 80% ממסך המאבחן כאשר שאר שטח המסך משמש להזנת נתוני המאובחן ופקדי הפעלה של פונקציות שונות. התצוגה של תמונת הראי תציג גם במדויק את הגרפיקה שמשרטט המאובחן על גבי הבלוק כך שהמאבחן יוכל להתרשם כיצד המאובחן מבצע את המשימה שנדרש ממנו לבצע.
כל הנתונים של תנועת העט על גבי המשטח (כל המאפיינים) נרשמים במסד הנתונים של המערכת תחת ה Session_Number חד-חד-ערכי שנוצר עבור כל session של מבדק.

פונקציונליות
מנהלן המערכת – יוגדר בהקמת המערכת כאשר המזהה שלו הוא email address והוא נדרש לסיסמא תיקנית + כתובת אימייל נוספת למקרה שנדרש שחזור של ה Account
הפעולות שמבצע מנהלן המערכת:
+ פתיחת משתמשים:
סוגי משתמשים: מאבחן או אנליסט.
בפתיחה ישלח דואר אלקטרוני למשתמש כדי שיקליד את הסיסמא הקבועה שלו עם אימות סיסמא.
+ Reset לסיסמא של משתמש ששכח את הסיסמא שלו והסתבך עם Forgot my password
+ Deactivate – ביצוע של השהיית גישה של משתמש קיים למערכת. ישלח מייל הודעה למשתמש.
+ Activate – איקטוב של משתמש שבוצע לו Deactivate. ישלח מייל הודעה למשתמש.
+ הגדרות קונפיגורציה \ ישויות שונות - כגון:
הגדרת \ מחיקת אזור Add / Delete Domain עבור הגדרת אזור נדרש: Domain_Name, Domain_ Description

משתמש – מאבחן – יוגדר כאמור על ידי המנהלן.
UserID – כתובת האימייל של המאבחן שיוגן בסיסמא תיקנית שתיבחר על ידי המשתמש.
שיוך של המשתמש לאזור Domain – יוגדרו אזורים בקונפיגורציה של המערכת שאליהם ישוייכו המאבחנים. אזור יכול להיות מדינה או עיר או בי"ס מסוים. הגדרת האזור מיועדת בעיקר לאפשר חיתוך אנליטי של הנתונים והשוואות בין אזורים וכדומה.
כאשר המשתמש מבצע login למערכת הוא נדרש לבחור אזור מתוך רשימת האזורים ב dropdown list או על ידי חיפוש. האזור יהיה אחד מהמאפיינים של session האבחון.
לאחר לוגין יוצג למאבחן Page מסך העבודה שלו הכולל תמונת ראי של הטאבלט של המאובחן לצד שדות נתונים ופקדים שבשלב זה לא נאפיין אותם.

מאובחן המאובחן אינו מוגדר כמשתמש במערכת. הפרטים המינימליים הנדרשים לזיהויו נקלטים על ידי המאבחן כחלק מהנתונים שמקליד המאבחן בתחילת המבדק Session. המאובחן מקבל את הטאבלט ומתחיל בביצוע המשימה כאשר המאבחן מקיש במסך שלו על פקד [התחל משימה] מה שפותח את הטאבלט למצב כתיבה (מאפשר את קליטת הנתונים מהעט ע"ג הלוח) ומפעיל את מדידת הזמן – משך ביצוע המשימה.

אנליסט האנליסט מבצע לוגין בפרופיל שמגדיר המנהלן כאנליסט. תחת פרופיל זה מתאפשרת ליוזר גישה לכל נתוני האבחונים הרשומים במסד הנתונים והוא יכול להפעיל מכלול של כלים אנליטיים שעומדים לרשותו לצורך זה. בנוסף באפשרותו לעשות drill down לניתוח של session נבחר כולל אפשרות לשחזור והצגה של תנועות העט של המאובחן על גבי הבלוק שהוצג בטאבלט של המאובחן עם מגוון פעולות שיתאפשרו לו לבצע על השחזור ב REPLAY.

מסד הנתונים מסד הנתונים של המערכת צריך לדעתי להיות מסוג Relational DB ותפקידו להחזיק את כל נתוני המערכת והנתונים הנקלטים בתהליכי האבחון ולאגור אותם ככל שיידרש. בשלב זה של העיצוב העילי של המערכת בהיבטי ארכיטקטורה לא נדרש לבנות ERD כי טרם הוגדרו שדות הנתונים השונים.